

~~Handwritten notes~~
 (2)

when,

$$y = \tan x \Rightarrow \sec^2 x$$

P.f. $(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)'$

$$= \frac{\cos x \cos x - \sin x \cdot -\sin x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x.$$

$$y = \cot x \Rightarrow -\csc^2 x$$

P.f. $(\cot x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right)'$

$$= \frac{-\sin x \sin x - \cos x \cos x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x} = -\csc^2 x.$$

$$y = \sec x \Rightarrow \sec x \tan x \quad \text{P.f. } (\sec x)'$$

$$= \left(\frac{1}{\cos x} \right)' = -\frac{(\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \sec x \tan x.$$

$$y = \csc x \Rightarrow -\csc x \cot x \quad \text{P.f. } (\csc x)' = \left(\frac{1}{\sin x} \right)'$$

$$= -\frac{(\sin x)'}{\sin^2 x}$$

$$= -\frac{\cos x}{\sin^2 x} = -\csc x \cot x.$$

여기 실수한 줄거..
 증명할 때 이 부분을
 다 같이 같이 실수 관찰하면
 더 쉽게 할 것.